

Fiche TD n°3 : Les flux financiers

Exercice 1

Une personne emprunte un capital de 200 000 fdj auprès d'une banque. L'emprunt est remboursable sur 5 ans par des annuités constantes (périodicité annuelle). Le taux d'intérêt annuel est fixé à 3 %.

1. Déterminer le montant de l'annuité annuelle constante que l'emprunteur doit rembourser chaque année.
2. Construire un tableau d'amortissement indiquant, pour chaque année : les intérêts versés, le capital amorti (remboursé), le capital restant dû en fin d'année.
3. Vérifier que la somme actualisée des annuités correspond bien au montant emprunté.
4. Analyser et expliquer l'évolution de la répartition entre la part des intérêts et la part du capital remboursé au cours du temps.
5. Si le taux d'intérêt passe à 5 % après 2 ans (sans modification de l'annuité) : Calculer le capital restant dû après 2 ans, puis après la 3e année. Commenter les conséquences de cette hausse sur la durée et le coût total du remboursement.

Exercice 2

Dans cet exercice, on utilisera des taux mensuels équivalents.

1. Maha, jeune étudiant de l'IAE, souhaite souscrire un prêt étudiant en décembre 2023. Sa banque lui propose un prêt de 4 000 000 fdj au taux annuel $r_1 = 2\%$ à remboursement différé, c'est-à-dire que pendant 5 ans, Maha devra payer mensuellement, de janvier 2024 à décembre 2028, uniquement les intérêts mensuels, puis il remboursera son prêt de janvier 2029 à décembre 2033.
 - (a) Quel est le montant des intérêts qu'elle devra verser chaque mois de janvier 2024 à décembre 2028 ?
 - (b) Quel est le montant de la mensualité qu'elle devra verser chaque mois de janvier 2029 à décembre 2033 ?
 - (c) Maha n'ayant pas immédiatement besoin de cet argent, pense placer ces 4 000 000 fdj sur un livret A (rémunéré au taux annuel de 3%), sur lequel il prélèvera les 120 mensualités qu'il devra à sa banque. En supposant que Maha ne retirera ni ne déposera aucune autre somme sur son livret A, combien restera-t-il sur ce livret A à la fin du prêt ?
2. Une banque concurrente propose un prêt du même montant de 4 000 000 fdj avec remboursement intégralement différé. Pendant 5 ans, Maha ne verse donc rien à la banque (mais les intérêts sont cependant capitalisés), puis Maha devra payer 78 000 fdj chaque mois pendant 5 ans.

Quel est le taux annuel proposé par la banque ?

Exercice 3

Samir cherche à préparer sa retraite qu'il prendra le 1^{er} janvier de l'année de ses 65 ans. Sa banque lui propose un placement sur un compte rémunéré à 3,2%. Lorsque cela sera nécessaire, on utilisera un taux mensuel équivalent.

1. Samir envisage de faire des versements mensuels de 200 000 fdj. Il fera donc des versements chaque 1^{er} jour du mois, du 1^{er} janvier de l'année de ses 40 ans au 1^{er} décembre de l'année de ses 64 ans. De quelle somme disposera-t-il le 1^{er} décembre de l'année de ses 64 ans, juste après le dernier versement effectué ?
2. Sous cette hypothèse, Samir pourra effectuer des retraits mensuels R à partir du 1^{er} janvier de l'année de ses 65 ans, pendant 20 ans, soit 240 versements. De quelle somme constante pourra-t-il disposer chaque mois ?
3. Déçu par ce montant, il aimerait atteindre 600 000 fdj mensuels. Sa banque lui propose alors des versements qui augmentent de 0,1% par mois. Quels devraient être le montant du premier et du dernier versement ?
4. Une banque concurrente lui propose de placer sur un compte 200 000 fdj par mois pendant la même période et d'obtenir une pension mensuelle de 500 000 fdj pendant 10 ans puis de 600 000 fdj les 10 années suivantes : quel est le taux actuariel mensuel puis annuel de cette proposition ?

Exercice 4

Une banque propose à un particulier une formule d'épargne logement ayant les caractéristiques suivantes : le particulier place 2 000 000 fdj en date 0, la banque verse au particulier 4 600 000 fdj en date 1, le particulier rembourse 2 600 400 fdj en date 2.

On désigne par r le taux d'actualisation de ce projet financier.

1. Donner l'expression (en fonction de r) de la VAN de ce projet. Pour un taux d'actualisation de 7%, ce projet est-il intéressant ?
2. Donner une équation permettant d'obtenir le TRI de ce projet. Puis montrer que cette équation admet deux solutions. Les calculer et interpréter ce résultat.
3. Que peut-on conclure sur l'utilisation du TRI dans ce type de projet ?

Exercice 5

Une entreprise hésite entre deux projets d'investissement A et B , mutuellement exclusifs. Les deux projets nécessitent le même investissement initial de 24 M fdj, réglé en date 0. Les flux annuels d'exploitation prévus sont : le projet A génère des revenus de 10 M fdj aux dates 1, 2 et 3. Le projet B génère des revenus de 6 M fdj en date 1, 10 M fdj en date 2 et 14 M fdj en date 3.

1. (a) Donner, en fonction du taux d'actualisation r , l'expression de la VAN de chacun des deux projets.
(b) Pour un taux d'actualisation de 8%, lequel des deux projets faut-il choisir selon le critère de la VAN ?
2. (a) Pour chacun des deux projets, donner une équation permettant d'obtenir le TRI.
(b) On peut vérifier que les TRI respectifs des projets A et B sont 12,04% et 10,49%. Lequel des deux projets faut-il choisir selon le critère du TRI ?
3. On suppose que les flux d'exploitation peuvent être réinvestis sur le marché financier au taux annuel de 5%. Calculer dans ces conditions la VAN et le TRE du projet A .
4. En vous appuyant sur les résultats obtenus, discuter les limites du critère du TRI par rapport à celui de la VAN pour choisir entre deux projets mutuellement exclusifs.